URBAN PLANNING & DESIGN

PORTFOLIO

AZIZ
RADITYA
FIRMANSYAH

curated work from
school, professional,
and personal projects.

2026

*

A city is man's most successful attemp to remake the world he lives in more after his heart's desires. But, if the city is the world which man created, it is the world in which he is condemned to live in. Thus, indirectly, in making the city the man has remade himself.

- Robert Park, Urban Sociologist

CURRICULUM VITAE



AZIZ RADITYA FIRMANSYAH

azzrdty@gmail.com | azzrdty on LinkedIn and Instragram

URBAN PLANNER & RESEARCHER

AZIZ RADITYA FIRMANSYAH

PONOROGO, INDONESIA / SURABAYA, INDONESIA

Early career Urban Planer, experienced handling complex geospatial data and analysis as Consultant in the National Land Agency of Indonesia. Skilled in qualitative, quantitative, and GIS-based spatial analysis and data visualization through Mapping and graphic design. Adept at transforming complex data and turning it into strategic insights to support decision-making in urban planning. Keen interest in human-centered urban planning, design, and studies.

EDUCATION

Urban and Regional Planning — Bachelor Degree
Institut Teknologi Sepuluh Nopember — CGPA: 3.45 / 4.00

SKILLS & SOFTWARES

Spatial Analysis	ArcGIS Pro, Google Earth Engine
Systematical Analysis	SPSS, ATLAS.ti, Expert Choice
Modeling	SketchUP, AutoCAD
Graphic Design	Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Canva
Video Editing	Adobe Premiere, Adobe After Effect

PROFFESIONAL EXPERIENCE

Consultant - Land Utilization Balance Report — June 2026 - Present
Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency Regional Office - East Java Province

GIS and Planning Analyst Intern — July 2024 - Sept 2024
Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency Regional Office - East Java Province

RESEARCH EXPERIENCE

City Branding as Strategic Intervention in Urban Planning for Cultural Heritage Sustainability — Capstone Research for Bachelor Degree

OTHER EXPERIECES

Freelancing - Graphic Design — Oct 2024 - Present
Memasak Musik, PT. BASIS, CV. Ridho Pendamaran, Ayas Angkut, Ananda, etc.

Volunteering - Head of Creative Design — Mar 2024 - Feb 2025
Planopolis 2024 - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Student Asociation - Bureau of Art and Festival — Jul 2024 - Dec 2024
Planology Student Asociation - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Community Empowerment - Student Comunity Service Program — Jul 2023 - Aug 2023
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

LANGUAGE

Indonesia
Native

Javanese
Native

English
Advance (C1)

CONTACTS

azzrdty@gmail.com
Email

azzrdty
on LinkedIn and Instagram

+62 [redacted]
Phone Number

SCAN FOR THE LATEST PROFILE VERSION

WORK PROJECT #1 - CONSULTANT AT THE NATIONAL LAND AGENCY OF INDONESIA, REGIONAL OFFICE

SUBDISTRICT LAND UTILIZATION BALANCE REPORT

[NERACA PENATAGUNAAN TANAH (NPGT) KECAMATAN / WP3WT]

Penyusunan kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan mempunyai output dan outcome yang **berfungsi sebagai referensi dalam penyusunan rencana tata ruang skala detail** (1:5000) untuk mendorong pengembangan wilayah yang terarah dan berkelanjutan. Kegiatan ini meninjau **Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Rencana Tata Ruang serta Faktor Fisik Tanah** yang bertujuan untuk **mengevaluasi pemanfaatan tanah** serta mempertimbangkan aspek legalitas/hukum berdasarkan data penguasaan tanah untuk **mengidentifikasi ketersediaan tanah yang dapat dijadikan sebagai referensi rencana tata ruang**.

Output dari kegiatan ini berupa Data Penggunaan Tanah dan Faktor Fisik Tanah; Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Rencana Tata Ruang serta Terhadap Faktor Fisik Tanah; Peta Ketersediaan Tanah, Arahan Ketersediaan Tanah; Peta Potensi TORA dan Penataan Akses.



SUBDISTRICT LAND UTILIZATION BALANCE REPORT

TAHAPAN KEGIATAN

BESERTA RINCIAN DAN KONTRIBUSI PEKERJAAN



DATA PRE-PROCESSING

MODUL MERAPIKAN DATA POLIGON:
MENGHILANGKAN OVERLAP, GAP, DAN SLIVER

FIELD SURVEY

SURVEI LAPANG: VALIDASI DATA
PENGGUNAAN TANAH, GUPT, & FAKTOR FISIK.

DATA PROCESSING

MODEL OTOMASI GEOPROCESSING:
DATA GEOSPASIAL REGIONAL & KECAMATAN

DATA POST-PROCESSING

QUALITY CONTROL DATA SPASIAL

REPORT WRITING

MODUL MERAPIKAN DATA POLIGON: OVERLAP, GAP & SLIVER

AKSES MODUL

Scan kode QR berikut untuk mengakses
versi terbaru dari Modul Merapikan Data Poligon

atau kunjungi laman berikut:
tiny.cc/ModulOGS2026

RANGKAIAN KEGIATAN	**1 / 5**
SUBJECT	PROJECT TITLE
DATA PRE-PROCESSING	**MODUL MERAPIKAN DATA POLIGON; MENGHILANGKAN OVERLAP, GAP, DAN SLIVER**

OVERVIEW

Data spasial perlu dipastikan kualitasnya sebelum digunakan sebagai input dalam analisis apapun. Kualitas data input tersebut dapat mempengaruhi hasil dari analisis, interpretasi , dan pengambilan keputusan atas hasil analisis. Dengan begitu, diperlukan data yang telah melalui proces quality control, yang dapat dilakukan menggunakan topology checker pada software ArcGIS / Pro. **Keterbatasan dari fitur Topology Checker adalah adanya gap antara pekerjaan manual dan terotomasi dalam menyelesaikan permasalahan topologi yang ditemukan**.

Data dalam kegiatan NPGT merupakan **data yang rumit dan memiliki skala yang luas**, khususnya data Hak Atas Tanah (HAT) yang menjadi dasar analisis Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT). Ketika dilakukan cek topologi, kesalahan yang ditemukan terlalu banyak secara jumlah dengan kasus yang beragam, sehingga tidak memungkinkan dirapikan secara manual. Sedangkan jika dilakukan secara otomatis, pengguna memiliki kontrol yang minim terhadap poligon mana yang perlu dihapus dan mana yang perlu dipertahankan ketika ditemukan poligon yang ***overlap***.

Permasalahan lainnya adalah ketika ditemukan ***gap*** pada data geospasial. Pengguna perlu untuk meninjau gap yang ditemukan secara satu persatu, yang mana tidak memungkinkan jika gap yang teridentifikasi berjumlah banyak. Begitu juga dengan ***sliver*** (overlap/gap yang sangat kecil) yang perlu ditinjau satu persatu tanpa adanya tombol “lakukan untuk semua”.



Rapat Koordinasi Awal
Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan



Survei Lapang
PT. Galangan Samudera Madura

Survei Lapangan
PT. Adiluhung Shipyard



Kantor Kecamatan
Kecamatan Bangkalan



RANGKAIAN KEGIATAN	**2 / 5**
SUBJECT	PROJECT TITLE
FIELD SURVEY	**VALIDASI DATA PENGGUNAAN, GUPT, DAN FAKTOR FISIK TANAH KECAMATAN UJUNGPANGKAH & KECAMATAN BANGKALAN**

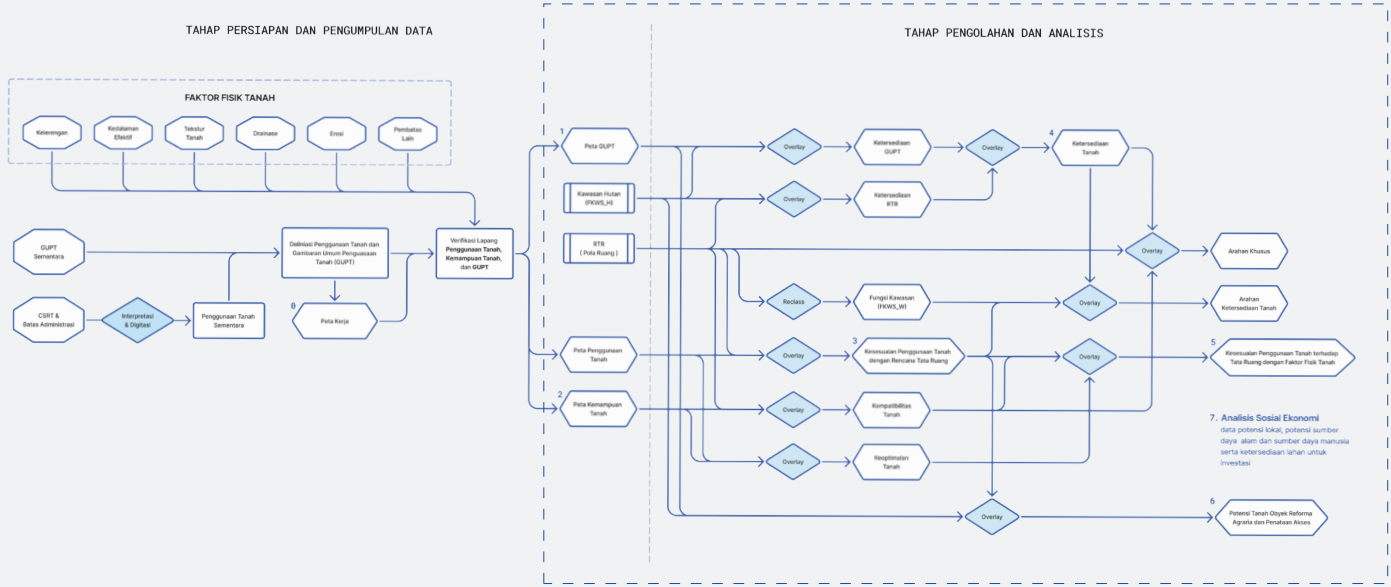
KECAMATAN UJUNGPANGKAH, KABUPATEN GRESIK & KECAMATAN BANGKALAN, KABUPATEN BANGKALAN

Data citra satelit yang digunakan dalam kegiatan NPGT tahun 2026 direkam pada tahun 2021 hingga 2025. Kondisi tersebut dinilai kurang akurat dalam memberikan gambaran mengenai penggunaan tanah terkini yang diperlukan dalam kegiatan NPGT, **sehingga dibutuhkan kunjungan ke lapangan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan gambaran secara lebih akurat**.

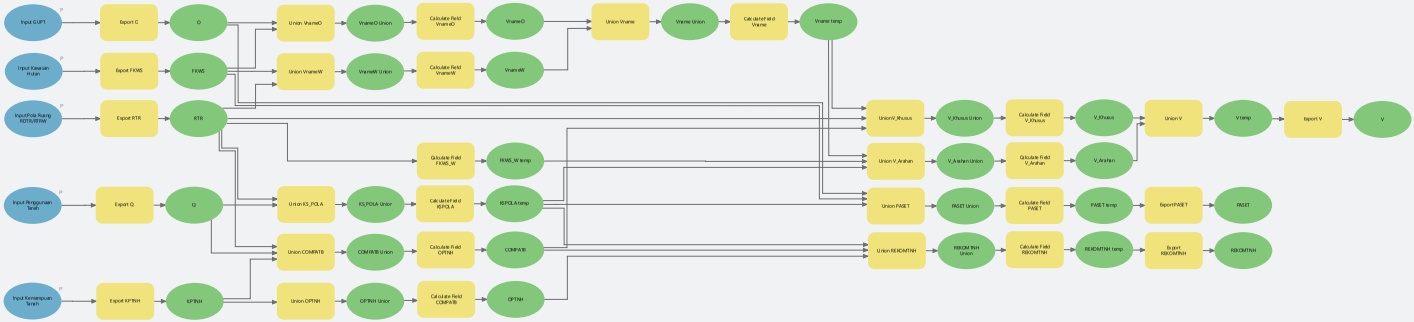
Kegiatan Field Survey atau Survei Lapang dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan validasi terhadap data yang didapatkan melalui interpretasi citra satelit dan mencocokkannya dengan keadaan riil di lapang. Validasi tersebut didapatkan dengan melakukan wawancara dengan perangkan Kelurahan atau Desa serta masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai penggunaan tanah, penguasaan tanah, serta data lain yang dianggap relevan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi titik-titik sampel survei untuk mengambil gambar menghadap 4 arah mata angin sebagai bukti bahwa telah dilakukan validasi lapang.

Selain data penggunaan dan penguasaan tanah, diperlukan juga data faktor fisik tanah untuk analisis keoptimalan dan kompatibilitas penggunaan tanah dalam NPGT. Data faktor fisik tersebut diambil dengan melakukan pengeboran pada sejumlah titik sebagai sample untuk kemudian diinterpolasi untuk memberikan gambaran faktor fisik tanah dalam kawasan kajian.

A


TAHAP PERSIAPAN DAN PENGUMPULAN DATA
FAKTOR FISIK TANAH
Kelerengan
Kedalaman Efektif
Tekstur Tanah
Drainase
Erosi
Pembatas Lain
GUPT Sementara
CSRT & Batas Administrasi
Interpretasi & Digitasi
Penggunaan Tanah Sementara
Delinisasi Penggunaan Tanah dan Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT)
8
Peta Kerja
Verifikasi Lapang Penggunaan Tanah, Kemampuan Tanah, dan GUPT
TAHAP PENGOLAHAN DAN ANALISIS
1
Peta GUPT
Kawasan Hutan (FKWS_HI)
RTR (Pola Ruang)
Peta Penggunaan Tanah
2
Peta Kemampuan Tanah
Overlay
Ketersediaan GUPT
Ketersediaan RTR
4
Ketersediaan Tanah
Reclass
Fungsi Kawasan (FKWS_W)
3
Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang
Kompatibilitas Tanah
Keoptimalan Tanah
Arahan Khusus
Arahan Ketersediaan Tanah
5
Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Tata Ruang dengan Faktor Fisik Tanah
7. Analisis Sosial Ekonomi
data potensi lokal, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta ketersediaan lahan untuk investasi
6
Potensi Tanah Obyek Reforma Agraria dan Penataan Akses

B


Input GUPT
Export C
O
Union VrameO
VrameO Union
Calculate Field VrameO
VrameO
Union Vrame
Vrame Union
Calculate Field Vrame
Vrame temp
Input Kawasan Hutan
Epot FKWS
FKWS
Union VrameW
VrameW Union
Calculate Field VrameW
VrameW
Input Pola Ruang RDTR/RTRW
Export RTR
RTR
Calculate Field FKWS_W
FKWS_W temp
Input Penggunaan Tanah
Export Q
Q
Union KS_PCLA
KS_PCLA Union
Calculate Field KSPCLA
KSPCLA temp
Union COMPATB
COMPATB Union
Calculate Field OPTNH
COMPATB
Input Kemampuan Tanah
Export KPTNH
KPTNH
Union OPTNH
OPTNH Union
Calculate Field COMPATB
OPTNH
Union W_Khusus
W_Khusus Union
Calculate Field V_Khusus
V_Khusus
Union V
Vtemp
Export V
V
Union V_Arahan
V_Arahan Union
Calculate Field V_Arahan
V_Arahan
Union PASET
PASET Union
Calculate Field PASET
PASET temp
Export PASET
PASET
Union REKOMTNH
REKOMTNH Union
Calculate Field REKOMTNH
REKOMTNH temp
Export REKOMTNH
REKOMTNH

RANGKAIAN KEGIATAN	3 / 5

SUBJECT	PROJECT TITLE
DATA PROCESSING	**MODEL OTOMASI GEOPROCESSING: ANALISIS DATA GEOSPASIAL NPGT KECAMATAN DAN REGIONAL**

Data yang telah diperoleh melalui instansi pemerintahan, interpretasi citra satelit, dan telah melewati konfirmasi lapang kemudian dapat digunakan sebagai input dari analisis. Analisis dalam kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) diatur dalam dokumen Tata Cara Kerja (TCK) NPGT Kecamatan Tahun 2026. **Analisis spasial yang tercantum didalamnya antara lain:**

1. **Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Rencana Tata Ruang;**
2. **Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Rencana Tata Ruang dengan Faktor Fisik Tanah;**
3. **Analisis Ketersediaan Tanah; dan**
4. **Analisis Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (Penataan Aset dan Akses).**

Dalam proses analisis, diperlukan bantuan dari instansi pemerintahan terkait untuk turut membantu proses analisis. Beberapa diantaranya adalah dalam memnentukan Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Rencana Tata Ruang, yang memerlukan bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum setempat. Penilaian Kesesuaian tersebut dapat didasarkan pada tabel ITBX atau Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jika lokasi kegiatan telah memiliki RDTR serta dapat mengacu pada substansi RTRW jika belum.

Gambaran Alur Analisis data digambarkan dalam bentuk diagram data pipeline pada halaman sebelah kiri (gambar A).

Untuk mempermudah proses analisis, saya menyusun ModelBuilder, sebuah fitur dalam pemrograman visual dalam ArcGIS Pro, yang memungkinkan proses analisis untuk menjadi semi otomatis. **Tujuan disusunnya ModelBuilder tersebut adalah memberikan ruang untuk melakukan perubahan terhadap data input maupun parameter analisis dengan menyesuaikan tahap tertentu secara spesifik tanpa perlu mengubah atau mengulang keseluruhan proses analisis**.

Proses Analisis secara garis besar dilakukan dengan mencari perpotongan antar-poligon untuk menggabungkan data yang terkandung dalam poligon tersebut. Menggunakan geoprocessing tool *Union*. Setelah didapatkan perpotongan data, data kemudian dibandingkan dan diinterpretasi menggunakan *calculate field* yang diisi dengan script yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python.

Alur Geoprocessing ModelBuilder digambarkan pada halaman sebelah kiri (gambar B)

Dibuat menggunakan **ArcGIS Pro 3.5.4**	Disusun berdasarkan **TCK NPGT Kecamatan Tahun 2026** Direktorat Penatagunaan Tanah Kementerian ATR/BPN

PYTHON CODE SCRIPT EXAMPLE

ANALISIS	KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG

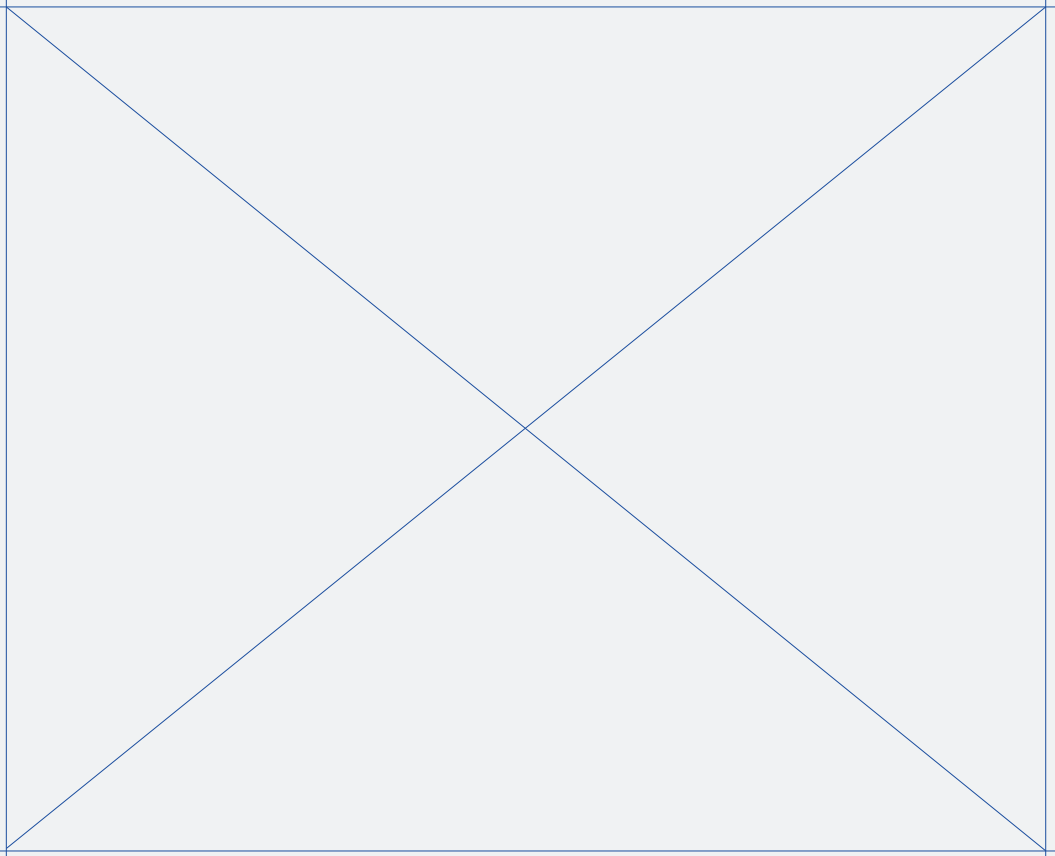
```
def ks_pola(pt, tr):
    if pt is None or tr is None:
        return "N/A"

    matriks = {
        "Perumahan Jarang": {"Kawasan Hutan Lindung": "T", "Kawasan Permukiman": "S", ...
        "Perumahan Padat": {"Kawasan Hutan Lindung": "T", "Kawasan Permukiman": "S", ...
        [...]
     }

    hasil = matriks.get(pt, {}).get(tr, "N/A")

    dictionary= {
        "S": "Sesuai",
        "T": "Tidak Sesuai",
        "M": "Mendukung"
    }

    return dictionary.get(hasil, "Tidak Dapat Dianalisis")
```



PYTHON CODE SCRIPT EXAMPLE

ANALISIS	KEOPTIMALAN TANAH

```
def keoptimalan(pt, kelerengan, kedalaman, tekstur, drainase, erosi):
    if None in [pt, kelerengan, kedalaman, tekstur, drainase, erosi]:
        return "N/A"

    reclass_dict = {
        # Permukiman 1
        "Perumahan Jarang": "Permukiman 1", "Perumahan Padat": "Permukiman 1",...
         [...]

    matrix = {
        "Permukiman 1": {
            "Kelerengan": ["L1", "L2", "L3", "L4", "L5", "L6"],
            "Kedalaman Efektif": ["A", "B", "C", "D", "E", "F"],
            "Tekstur": ["1", "2", "3", "4", "5"],
            "Drainase": ["a", "b", "c"],
            "Erosi": ["T"]
        },
         [...]

    if pt not in matrix:
        return "Tidak Dikenali - Cek Matriks"

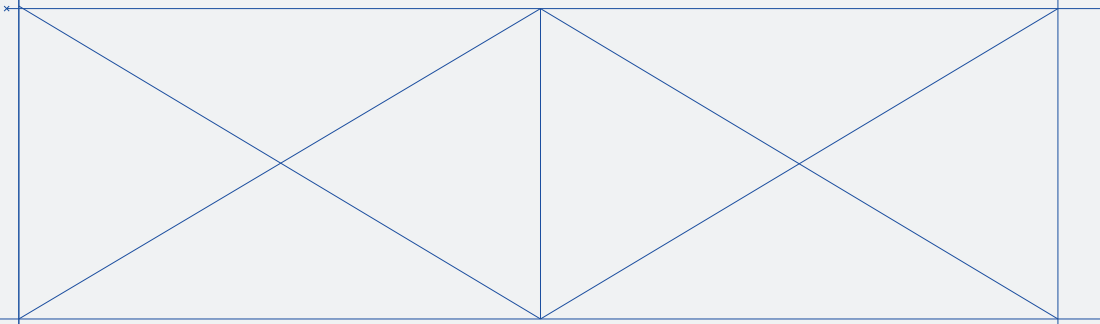
    allowed = matrix[pt]

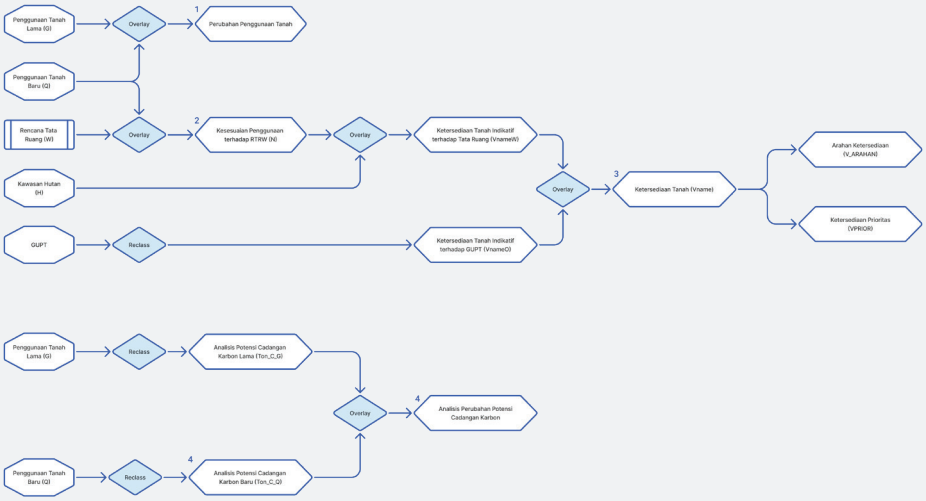
    is_suitable = (
        kelerengan in allowed["Kelerengan"] and
        kedalaman in allowed["Kedalaman Efektif"] and
        tekstur in allowed["Tekstur"] and
        drainase in allowed["Drainase"] and
        erosi in allowed["Erosi"]
    )

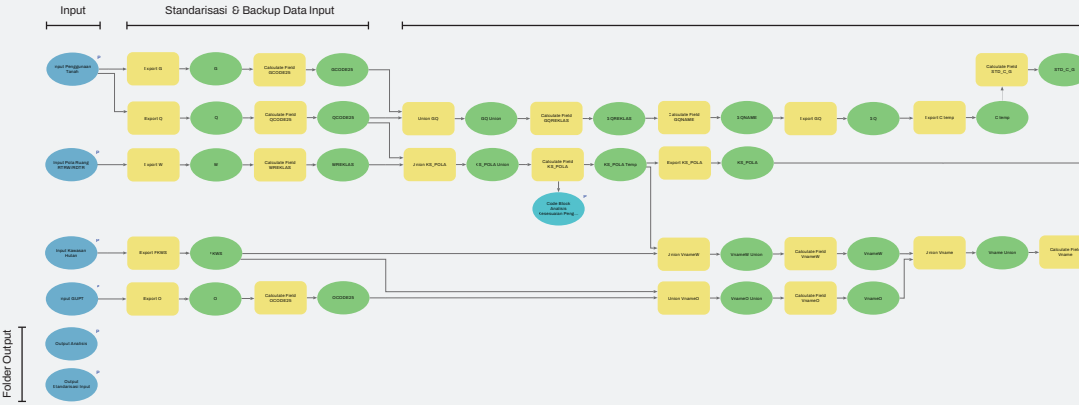
    raw_result = "S" if is_suitable else "N"

    translation = {
        "S": "Optimal",
        "N": "Tidak Optimal"
    }

    return translation.get(raw_result)
```




Penggunaan Tanah Lama (G)
Overlay
1
Perubahan Penggunaan Tanah
Penggunaan Tanah Baru (G)
Rencana Tata Ruang (W)
Overlay
2
Kesesuaian Penggunaan terhadap RTRW (N)
Overlay
Ketersediaan Tanah Indikatif terhadap Tata Ruang (VnameW)
Kawasan Hutan (H)
Overlay
3
Ketersediaan Tanah (Vname)
Arahan Ketersediaan (V_ARAHAN)
Ketersediaan Prioritas (VPRIOR)
GUPT
Reclass
Ketersediaan Tanah Indikatif terhadap GUPT (VnameO)
Penggunaan Tanah Lama (G)
Reclass
Analisis Potensi Cadangan Karbon Lama (Ton_C_G)
Overlay
4
Analisis Perubahan Potensi Cadangan Karbon
Penggunaan Tanah Baru (G)
Reclass
4
Analisis Potensi Cadangan Karbon Baru (Ton_C_G)


Input
Standarisasi & Backup Data Input
Folder Output

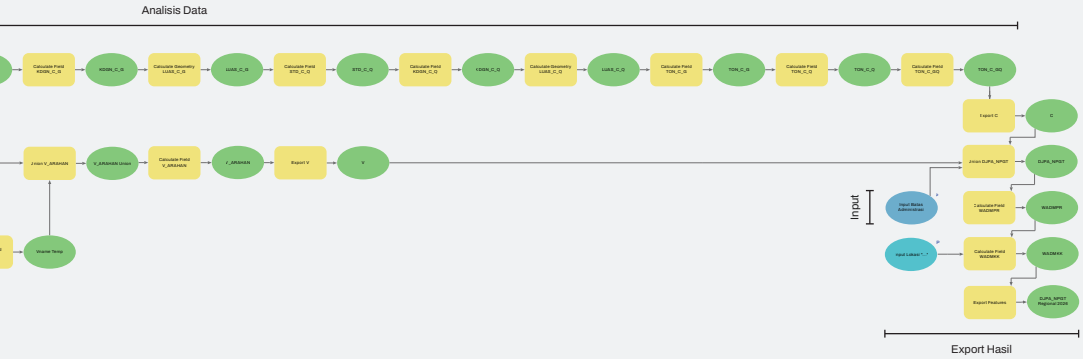
RANGKAIAN KEGIATAN	3 / 5

SUBJECT	PROJECT TITLE
DATA PROCESSING	**MODEL OTOMASI GEOPROCESSING: ANALISIS DATA GEOSPASIAL NPGT KECAMATAN DAN REGIONAL**

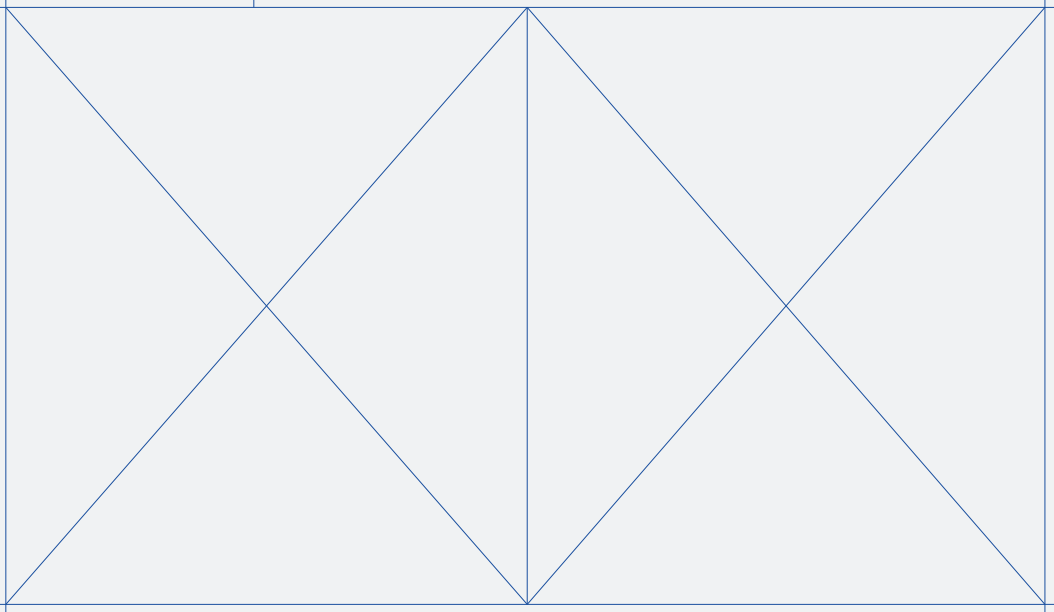
Selain menyusun ModelBuilder untuk NPGT Kecamatan, saya juga mengerjakan ModelBuilder untuk kegiatan NPGT Regional. Mengacu pada TCK NPGT Regional Tahun 2026, No. 4/JUKNIS-500.PG.04/XII/2025, analisis spasial kegiatan NPGT Regional mencakup:

1. **Analisis Perubahan Penggunaan Tanah**
2. **Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Rencana Tata Ruang;**
3. **Analisis Ketersediaan Tanah; dan**
4. **Analisis Potensi Cadangan Karbon.**

Dibuat menggunakan **ArcGIS Pro 3.5.4**	Disusun berdasarkan **TCK NPGT Regional Tahun 2026** No. 4/JUKNIS-500.PG.04/XII/2025



RANGKAIAN KEGIATAN	4 / 5
SUBJECT	PROJECT TITLE
DATA POST-PROCESSING	**CEK TOPOLOGI: OVERLAP, GAP, DAN SLIVER**



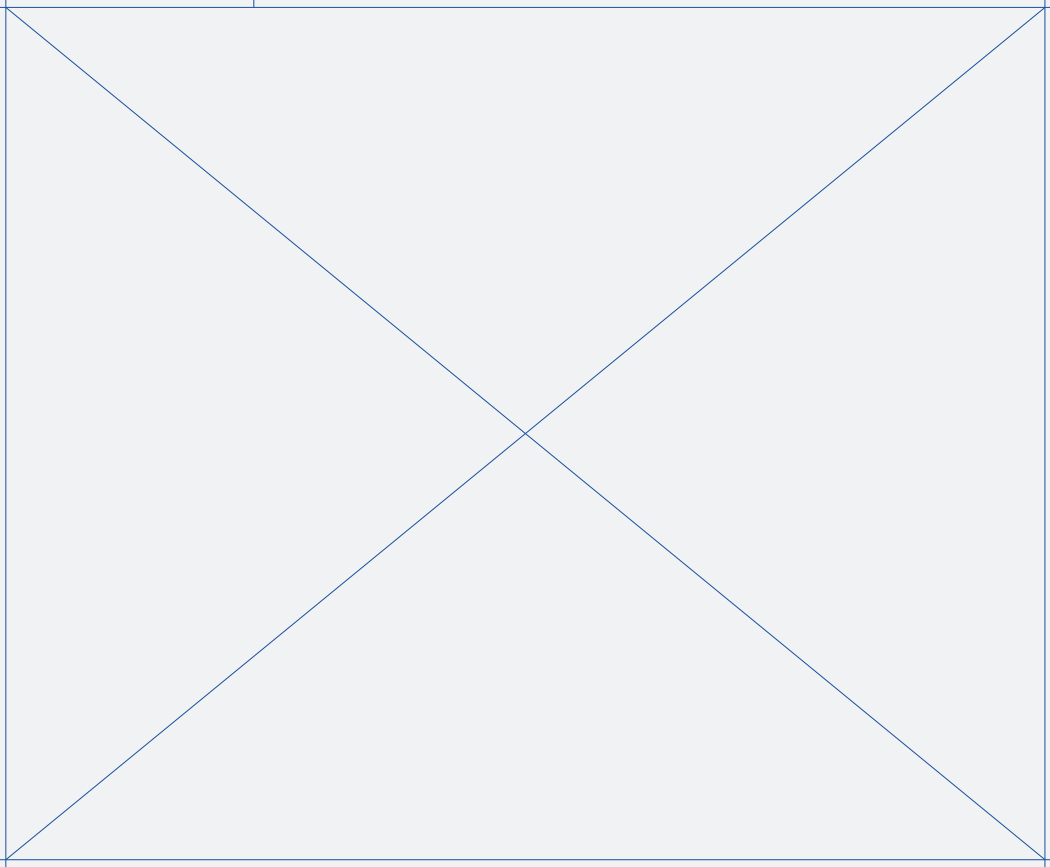
Setelah dilakukan analisis, besar kemungkinan muncul ketidakesmpurnaan poligon dalam bentuk overlap. gap. serta sliver dikarenakan perbedaan jenis data, sumber data, serta digitasi data. Untuk itu, diperlukan pengecekan ulang bidang poligon agar data yang digunakan dalam laporan dapat dianggap bersifat representatif terhadap kenyataan dilapangan.

Pengecekan topologi dilakukan dengan menggunakan fitur topology dengan menetapkan *rule*:

1. *Must Not Have Gaps*
2. *Must Not Overlap*

Setelah dibuat *topology*, poligon kemudian dicek *menggunakan Error Inspector* dengan Validate Topology untuk menampilkan poligon yang yang melanggar *rule set* yang telah ditetapkan. Setelahnya, data dapat ditindak sesuai dengan rule yang dilanggar, sesuai dengan yang tertera dalam Modul Data Pre-Processing.

RANGKAIAN KEGIATAN	**5 / 5**
SUBJECT	PROJECT TITLE
REPORT WRITING	**PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN: NERACA PENATAGUNAAN TANAH KECAMATAN BANGKALAN**



Pelaporan disusun sebagai bentuk akhir kegiatan berupa buku Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan. Buku laporan berisi narasi latar belakang dan tujuan kegiatan, metodologi yang digunakan, fakta Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan WP3WT yang merupakan hasil verifikasi lapangan, hasil pengolahan dan analisis, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

AZIZ RADITYA FIRMANSYAH